

关键字: 一组用关键字组成的集合, 其本质特征是基本数据元素间存在着明确的

关系且可供不同应用程序使用。

记录: 一组相关域的集合, 视为应用程序的一个单元。

文件: 一组相似记录的集合, 它被用户和应用程序视为一个单元, 并通过名字访问。

文件组: 文件组织的一个文件组, 由相似记录组成。

数据库: 一组用关键字组成的集合, 其本质特征是基本数据元素间存在着明确的

关系且可供不同应用程序使用。

访问方法: 文件系统中与用户最近的一层面, 称为访问方法, 它由应用程序和文件系统以及保存数据的设备共同提供了一个接口。

顺序文件: 顺序文件是最简单的文件组织形式。在这种文件中, 每条记录都使用一种相同的格式, 所有记录都有相同的长度, 并由相同数量、长度固定的域或子域组成。

关键字域: 通常是指记录的一个域, 它唯一地标识这条记录, 因此, 不同记录的关键字域值是不同的。

索引顺序文件: 保持了顺序文件的关键字域, 记录按照关键字域的顺序组织, 但它增加了两个特性: 用于支持随机访问的文件索引和溢出文件。索引提供了快速

接近, 索引记录的组织形式类似于顺序文件使用的日志文件, 但溢出文件中记录可根据它前面记录的关键字域进行定位。

索引文件: 一般都摒弃了顺序性和关键字域的概念, 只有通过索引表访问记录。

文件目录: 与任何文件管理系统相关联的是文件目录, 目录包含关于文件的信

息, 如属性、位置、所有权。

路径名: 由目录名和最后到达的文件名组成。

工作目录: 典型情况下, 对交互用户或进程而言, 总有一个当前路径与之相关联的目录, 通常称为工作目录。

连接文件分配: 在创建文件时, 给文件分配一组连续的块。

链接文件分配: 基于一个块, 链中的每块都包含指向下一块的指针。

链表: 使用一个向量, 向量的每一位对应于磁盘中的图一。表示空闲块, 指示已使用块。

管道: 进程间通信的基础设施。管道像一条输入和接收的数据流, 以便在管道中输出

数据。管道是进程间通信的一种方式, 接收数据。

索引表: 一个控制结构, 包含操作系统所需的关于某个文件的关键字信息。

索引文件分配: 每个文件在文件分配表中都有一个一级索引, 分配给该文件的每个分区

在索引中都有一个表项, 文件的索引项存在一个单独的表中, 文件分配表中

该文件的表项指向这一表。

块: 进行数据的最小基本逻辑单位。

文件分配: 决定如何存储在磁盘上存储文件数据的策略。

文件分配表: 用于链接分配文件有顺序的方向, 将所有文件所有的磁盘块的链接

指针集中在一个单独的表中, 而不是分散在每个数据块中。

磁盘分配表: 用来管理磁盘块分配的所有数据结构的集合。

文件管理系统:在存储设备上组织、存储、检索、命名、共享和保护文件与目录的手段。
面试题:

12.1 记录是基本数据单位。一个域包含一个值。

记录是一组相关的域的组合,它可以看做是应用程序的一个单元。

12.2 答:文件是一组相似记录组成的集合,它使用户和应用程序看做是一个整体,并可以通过名字访问。

数据库是一组相关的记录集合,它的本质特征是记录元素间存在着某种关系,并且可以供不同的应用程序使用。

12.3 答:文件管理系统是一组系统软件,为使用文件的用户和应用程序提供服务。

12.4 答:访问快速,易于修改,节约存储空间,维护简单,可靠性。

12.5 答:(1)链是最简单的文件组织形式。记录按它们到达的顺序被采集,每个记录由一串记录组成。

(2)顺序文件是最常用的文件组织形式。在这类文件中,每个记录都使用一种固定的格式。所有记录都具有相同的长度,并且由相同数目的长度固定的域或特定的域组成。由于每个域的长和位置已知,因此只需要保存各个域的值,每个域的域名和长度是该文件结构的属性。

(3)索引顺序文件保留了顺序文件的某些特征。记录按照关键字建立的顺序组织起来。但它还增加了两种特征用于支持随机访问的文件索引和溢出文件。索引提供了快速接近目标记录的查找能力。溢出文件类似于顺序文件中使用的日志文件,但是溢出文件中的记录可以根据它前一个记录的指针进行定位。

(4)索引文件只能通过索引来访问记录。其结果是对记录存取位置不再有限制,只要至少有一个索引的指针指向这条记录即可。此外,还可以使用长度可变的记录。

(5)直接文件或散列文件:直接文件使用基于关键字的散列。

12.6 答:在顺序文件中,查找一个记录是按顺序检测每一个记录直到有一个包含符合条件的关键字域值的记录被找到。索引顺序文件提供了一个执行最小穷举搜索的索引结构。

12.7 答:检索、创建文件、删除文件、显示目录、修改目录。

12.8 答:混合命名是由一系列从根目录或主目录向下到各个分支,最后直到在文件的组织中的目录名和最后到达的文件名组成。

工作目录是一个这样的目录,也是含有用户正在使用的当前目录的树形结构。

12.9 答:无(move),知道(knowledge),执行(execution),读(read),追加(appending),更新(update),改变保护(changing protection),删除(deletion)。

12.10 答:固定组块:使用固定长度的记录,并且若干条完整的记录被保存在一个块中。在每个块的末尾可能会有一些未使用的空间,称为内部碎片。

2)可变长度组块:使用长度可变的记录,并且紧缩的块中使得块中没有未使用空间。因此,某些记录可能跨越两个块,通过一个指向后续块的指针连接。

12.1 可变长度非连续式组块: 使用可变长度的记录, 但并不采用连续的方式。如果下一条记录比块中剩余的未使用空间大, 则无法使用这一部分, 因此在大多数块中都会有未使用的空间。

12.11 答: (1) 连续分配是在创建文件时给文件分配一组连续的块 (连续分配是基于单链的, 连续中的每一块都包含指向下一块的指针)。 (2) 索引分配: 每个文件在文件分配表中有一个一级索引, 分配给该文件的每个分区在索引中都有一个表项。

习题

12.3 答: a) 索引文件。

b) 索引顺序文件。

c) 散列文件。

12.4 答: $3709 \div 8192 = 0 \dots 4983$

$\therefore$ 该文件中索引块为 8192-3209 = 4983B

$$\frac{4983}{8192} \times 100\% \approx 60.83\%$$

$24576 \div 8192 = 3$

$\therefore$ 完全分布在 3 块中, 覆盖率为 0%

$232843200 \div 8192 = 284232 \dots 3458$

$\therefore$ 分布在 284233 块中, 索引块为 8192-3458 = 4734B

$$\frac{4734}{8192} \times 100\% \approx 57.79\%$$

12.5 答: 构造对用户组织文件空间不必要的限制。如果操作系统构造一个文件系统以使用目录是允许目录在一个目录最底下, 那么就很少或没有额外的逻辑需要来允许包含任意深度的子目录。

12.8 答: 可以。首先, 建立一种数据结构代表磁盘的每一块, 并且这个磁盘支持一种文件系统。在这里映射是比较合适的。然后, 基于这个文件系统的根目录开始, 通过递归的方式递归下降寻找, 直到找到每一块已经分配给文件使用的磁盘块。当完成的时候, 为没有被使用的磁盘块建立一个空闲列表。由在磁盘上一个或多个地址备份空间列表指针。无论何时列表表的开始发生变化, 部分指针也同样更新。

12.9 答: 设块指针占 p 字节, 则一个索引块与索引内 $\frac{2048}{p}$ 个指针, 一个三级索引块能间接指向的数据块数为 $\left(\frac{2048}{p}\right)^3$

$$\therefore \text{数据块数} = \frac{32 \times 1024}{2048} = 16777216 \text{ 块}$$

$$\left(\frac{2048}{p}\right)^3 \geq 16777216$$

$$p \leq 8$$

$\therefore$ 需要 6 位作为块指针

12.10 答: a) 每一块指针数 $= 2k$

$$(12 + 2k + (2k)^2 + (2k)^3) \times 8 \times 8k$$

$$= 96kB + 16MB + 32GB + 64TB$$

b) $2^{24} \times 8k = 128GB$

c) 第一级块直接块覆盖 96kB, 一级间接块覆盖 16MB, 因此可知 13423956 在一级间接块中, 所以只需要 2 次磁盘访问。